

Основная часть

Задача 1

Выпишем лагранжиан, вводя двойственные переменные:

- u для неравенства $4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \leq 7$, с условием $u \geq 0$;
- v для равенства $8x_1 + 9x_2 + 10x_3 = 11$, переменная $v \in \mathbb{R}$.

Лагранжиан имеет вид:

$$\begin{aligned} L(x, u, v) &= x_1 + 2x_2 + 3x_3 + u(7 - (4x_1 + 5x_2 + 6x_3)) + v(11 - (8x_1 + 9x_2 + 10x_3)) \\ &= 7u + 11v + x_1(1 - 4u - 8v) + x_2(2 - 5u - 9v) + x_3(3 - 6u - 10v). \end{aligned}$$

Чтобы функция L была ограничена сверху (причём в задаче максимизации нам нужен супремум по x конечен), необходимо выполнить следующие условия:

1. Для переменной x_1 , которая удовлетворяет условию $x_1 \geq 0$, чтобы

$$\sup_{x_1 \geq 0} x_1(1 - 4u - 8v) < +\infty,$$

требуется

$$1 - 4u - 8v \leq 0.$$

2. Для переменных x_2 и x_3 , которые являются неограниченными (свободными), оптимальность требует равенств:

$$2 - 5u - 9v = 0, \quad 3 - 6u - 10v = 0.$$

Таким образом, двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} \quad 7u + 11v \\ &\text{s.t.} \quad 1 - 4u - 8v \leq 0, \\ &\quad \quad 5u + 9v = 2, \\ &\quad \quad 6u + 10v = 3, \\ &\quad \quad u \geq 0, \quad v \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Решение системы: Из равенств:

$$\begin{cases} 5u + 9v = 2, \\ 6u + 10v = 3, \end{cases}$$

вычтем, домножив первое равенство на 6 и второе на 5:

$$\begin{aligned}30u + 54v &= 12, \\30u + 50v &= 15.\end{aligned}$$

Вычитая второе у первого, получаем:

$$4v = -3 \implies v = -\frac{3}{4}.$$

Подставляя v в первое равенство:

$$5u + 9\left(-\frac{3}{4}\right) = 2 \implies 5u - \frac{27}{4} = 2, \quad 5u = \frac{35}{4}, \quad u = \frac{7}{4}.$$

Проверка неравенства:

$$1 - 4\left(\frac{7}{4}\right) - 8\left(-\frac{3}{4}\right) = 1 - 7 + 6 = 0.$$

Таким образом, оптимальное решение двойственной задачи: $u = \frac{7}{4}$, $v = -\frac{3}{4}$, а оптимальное значение равно:

$$7u + 11v = 7 \cdot \frac{7}{4} + 11\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{49 - 33}{4} = \frac{16}{4} = 4.$$

Задача 2

1) Первое ограничение:

$$-4x_1 + 4x_3 \leq 1, \quad \Rightarrow \quad \text{двойственный множитель } y_1 \geq 0.$$

2) Второе ограничение:

$$5x_1 + x_2 + 7x_3 = 0, \quad \Rightarrow \quad y_2 \in \mathbb{R}.$$

3) Третье ограничение задано как

$$-8x_1 - 7x_2 + 3x_3 \geq 2.$$

Домножим на -1 :

$$8x_1 + 7x_2 - 3x_3 \leq -2, \quad \Rightarrow \quad \text{двойственный множитель } y_3 \geq 0.$$

4) Четвёртое ограничение:

$$6x_1 + 3x_2 + 8x_3 \leq 3, \quad \Rightarrow \quad y_4 \geq 0.$$

Запишем двойственную задачу, пользуясь стандартной схемой для задачи минимизации:

$$\begin{aligned}\text{maximize} \quad & y_1 \cdot 1 + y_2 \cdot 0 + y_3 \cdot (-2) + y_4 \cdot 3 = y_1 - 2y_3 + 3y_4 \\ \text{s.t.} \quad & \text{для каждой координаты } x_j \text{ должно выполняться } (A^T y)_j \diamond c_j,\end{aligned}$$

где знак неравенства ($\diamond$) выбирается исходя из ограничений на переменные:

- Если $x_j \geq 0$, то $(A^T y)_j \leq c_j$;

- Если x_j свободна, то $(A^T y)_j = c_j$.

Определим коэффициенты для каждой переменной:

- Для x_1 : коэффициенты в ограничениях:

Ограничение 1:	-4 ,
Ограничение 2:	5 ,
Ограничение 3 (после домножения):	8 ,
Ограничение 4:	6 .

Тогда требуемое соотношение:

$$-4y_1 + 5y_2 + 8y_3 + 6y_4 \geq c_1,$$

где $c_1 = -9$. Однако поскольку $x_1 \geq 0$ (по условию) условие должно иметь вид:

$$-4y_1 + 5y_2 + 8y_3 + 6y_4 \leq -9.$$

Это означает, что при переходе к двойственной задаче знак неравенства обращается (см. пояснения ниже).

- Для x_2 : коэффициенты:

Ограничение 1:	0 ,
Ограничение 2:	1 ,
Ограничение 3:	7 ,
Ограничение 4:	3 .

Переменная x_2 имеет ограничение $x_2 \geq 0$, поэтому:

$$0 \cdot y_1 + 1 \cdot y_2 + 7y_3 + 3y_4 \leq 8,$$

так как $c_2 = 8$.

- Для x_3 : коэффициенты:

Ограничение 1:	4 ,
Ограничение 2:	7 ,
Ограничение 3:	-3 ,
Ограничение 4:	8 .

Переменная x_3 не имеет ограничений по знаку (свободна), поэтому требуемое условие имеет вид:

$$4y_1 + 7y_2 - 3y_3 + 8y_4 = 10,$$

поскольку $c_3 = 10$.

Таким образом, двойственная задача примет вид:

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && y_1 - 2y_3 + 3y_4 \\ &\text{s.t.} && -4y_1 + 5y_2 + 8y_3 + 6y_4 \leq -9, \\ &&& y_2 + 7y_3 + 3y_4 \leq 8, \\ &&& 4y_1 + 7y_2 - 3y_3 + 8y_4 = 10, \\ &&& y_1, y_3, y_4 \geq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Замечание. Полученная двойственная задача составлена на основании стандартных соотношений между переменными исходной задачи и двойственными переменными. Детали перехода можно получить через форму записи лагранжиана для задачи минимизации.

Задача 3

Система

$$A_1 x \leq b_1, \quad A_2 x = b_2$$

совместна тогда и только тогда, если двойственная задача (полученная после введения искусственной целевой функции) совместна. При этом, согласно теореме о двойственности, система не совместна, если существует набор двойственных множителей λ_1, λ_2 (при этом $\lambda_1 \geq 0, \lambda_2$ свободны), удовлетворяющий:

$$\lambda_1^T A_1 + \lambda_2^T A_2 = 0 \quad \text{и} \quad \lambda_1^T b_1 + \lambda_2^T b_2 < 0.$$

Таким образом, наличие такого двойственного сертификата (разделяющей гиперплоскости) является необходимым и достаточным условием несовместности исходной системы.

Задача 4

Введём двойственные переменные:

- u для первого (неравенственного) ограничения, $u \geq 0$;
- v для равенства, $v \in \mathbb{R}$.

Запишем лагранжиан:

$$L(x, u, v) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + u(b_1 - A_{11}x_1 - A_{12}x_2) + v(b_2 - A_{21}x_1 - A_{22}x_2).$$

Перегруппируем по переменным:

$$L(x, u, v) = u b_1 + v b_2 + x_1(c_1 - A_{11}u - A_{21}v) + x_2(c_2 - A_{12}u - A_{22}v).$$

Чтобы супремум по x был конечен, необходимо:

- Для x_1 , имеющей ограничение $x_1 \leq 0$, условие

$$c_1 - A_{11}u - A_{21}v \geq 0,$$

поскольку при $x_1 \leq 0$ супремум достигается, если множитель перед x_1 неотрицательный.

- Для свободной переменной x_2 :

$$c_2 - A_{12}u - A_{22}v = 0.$$

Таким образом, двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & u b_1 + v b_2 \\ \text{s.t.} \quad & A_{11}u + A_{21}v \leq c_1, \\ & A_{12}u + A_{22}v = c_2, \\ & u \geq 0, \quad v \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Пусть (x_1, x_2) удовлетворяет ограничениям исходной задачи, а (u, v) удовлетворяет ограничениям двойственной задачи, т.е.:

$$\begin{aligned} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 &\leq b_1, & A_{21}x_1 + A_{22}x_2 &= b_2, & x_1 &\leq 0, \\ A_{11}u + A_{21}v &\leq c_1, & A_{12}u + A_{22}v &= c_2, & u &\geq 0. \end{aligned}$$

Умножая первое ограничение исходной задачи на u (с $u \geq 0$) и второе на v , затем суммируя, получаем:

$$u(A_{11}x_1 + A_{12}x_2) + v(A_{21}x_1 + A_{22}x_2) \leq u b_1 + v b_2.$$

С другой стороны, с учетом равенств в двойственной задаче можно показать, что

$$c_1x_1 + c_2x_2 \leq u b_1 + v b_2.$$

Это и есть неравенство слабой двойственности.

Из теоремы сильной двойственности известно, что если существуют допустимые решения (x_1, x_2) и (u, v) , для которых выполняется равенство

$$c_1x_1 + c_2x_2 = u b_1 + v b_2,$$

то эти решения оптимальны для соответствующих задач. Обратно, если (x_1, x_2) — оптимальное решение исходной задачи, а (u, v) — оптимальное решение двойственной, то значения целевых функций равны. Таким образом, условие равенства функционалов является необходимым и достаточным условием оптимальности.

Дополнительная часть

Задача 1

Введём двойственные переменные $\lambda_i \in \mathbb{R}$ для ограничений

$$a_i^T x + y_i = b_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

Запишем лагранжиан:

$$L(x, y, \lambda) = - \sum_{i=1}^m \ln y_i + \sum_{i=1}^m \lambda_i (b_i - a_i^T x - y_i).$$

Перегруппируем:

$$L(x, y, \lambda) = \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i b_i \right) - \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i^T \right) x + \sum_{i=1}^m \left[-\ln y_i - \lambda_i y_i \right].$$

Чтобы функционал был ограничен сверху по x , необходимо

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i = 0.$$

Далее, рассмотрим оптимизацию по $y_i > 0$. Для каждого i решаем задачу

$$\sup_{y_i > 0} \left[-\ln y_i - \lambda_i y_i \right].$$

Оптимальное значение находится по условию первого порядка. Дифференцируя по y_i :

$$-\frac{1}{y_i} - \lambda_i = 0 \quad \implies \quad y_i = -\frac{1}{\lambda_i}.$$

Чтобы оптимальное y_i оказалось положительным, должно выполняться условие $\lambda_i < 0$.

Подставляя найденное y_i , получаем:

$$-\ln\left(-\frac{1}{\lambda_i}\right) - \lambda_i\left(-\frac{1}{\lambda_i}\right) = -\ln\left(-\frac{1}{\lambda_i}\right) + 1 = 1 + \ln(-\lambda_i).$$

Таким образом, двойственная функция равна (с учётом суммирования по i):

$$g(\lambda) = \sum_{i=1}^m \lambda_i b_i + \sum_{i=1}^m \left(1 + \ln(-\lambda_i) \right),$$

при условии

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i = 0, \quad \lambda_i < 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Отметим, что постоянный член $\sum_{i=1}^m 1 = m$ можно опустить при формулировке оптимизации, если добавить его в значение целевой функции.

Таким образом, двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{i=1}^m \lambda_i b_i + \sum_{i=1}^m \ln(-\lambda_i) + m \\ & \text{s.t.} && \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i = 0, \\ & && \lambda_i < 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

Задача 2

LP-релаксация:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{s.t.} && Ax \leq b, \\ & && 0 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, \dots, d. \end{aligned}$$

Пусть в этой задаче зафиксированы дополнительные ограничения на x ; стандартное построение двойственной задачи для LP с ограничениями типа $Ax \leq b$ и коробочными ограничениями ($0 \leq x_i \leq 1$) приводит к системе двойственных ограничений, включающей дополнительные двойственные переменные для ограничений $x_i \leq 1$. Обобщённо, двойственная задача может быть записана в виде:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && b^T u + \mathbf{1}^T v \\ & \text{s.t.} && A^T u + w - v = c, \\ & && u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad w \geq 0, \end{aligned}$$

где u соответствует ограничениям $Ax \leq b$, а v и w — двойственным переменным для ограничений $x_i \leq 1$ и $-x_i \leq 0$ соответственно.

Вторая релаксация. Запишем задачу в эквивалентном виде:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{s.t.} && Ax \leq b, \\ & && x_i(1 - x_i) = 0, \quad i = 1, \dots, d. \end{aligned}$$

В данной записи нелинейные условия $x_i(1 - x_i) = 0$ гарантируют, что $x_i \in \{0, 1\}$. Для построения двойственной задачи применяют лагранжево–Штурмову релаксацию: для каждого условия вводятся мультипликаторы λ_i (соответствующей знаковой характеристикой). Тогда соответствующая двойственная задача (называемая Лагранжевой релаксацией) имеет вид

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \tilde{d}(u, \lambda) \\ & \text{s.t.} && \text{условия на двойственные переменные } u, \lambda, \end{aligned}$$

где нижняя оценка на оптимальное значение исходной задачи получается за счёт оптимизации по (u, λ) .